

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ярославский государственный технический университет»
Кафедра «Информационные системы и технологии»

Отчет защищен
с оценкой _____
Преподаватель
_____ А.С. Темнов
«__» _____ 2026

SQL-ЗАПРОСЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ

Отчет о практическом занятии №5
по курсу «Основы методологии проектирования бизнес-процессов»

ЯГТУ 09.03.02 - 001 ПЗ

Отчет выполнили
студенты гр. ЦИС-37
_____ А.В. Кожушняя
_____ Н.С. Виноградов
«__» _____ 2026

Оглавление

Отчет по доходам.....3

Отчет по доходам.....4

Сводка по бюджету.....5

Отчет по доходам

SELECT

```

i.name AS "Показатель",
i.parent_id AS "ID родителя",
i.indicator_id AS "ID",
f.allocated_amount AS "Назначено",
f.executed_amount AS "Исполнено",
f.execution_percentage AS "% исполнения"
FROM fact_execution f
INNER JOIN dim_income_indicators i ON f.indicator_id = i.indicator_id
WHERE f.period_id = 1
ORDER BY i.hierarchy_level, i.parent_id, i.name;

```

im_income_indicators(+) 1 X

SELECT i.name AS "Показатель", i.parent_id AS "ID родителя", i.indicator_id AS "ID", f.allocated_amount AS "Назначено", f.executed_amount AS "Исполнено", f.execution_percentage AS "% исполнения"

	AZ Показатель	123 ID родителя	123 ID	123 Назначено	123 Исполнено	123 % исполнения
1	Доходы бюджета - Итого	[NULL]	1	41,713,238.27	4,705,988.32	11.28
2	Налоговые и неналоговые доходы	1	2	3,630,112.01	407,602.69	11.23
3	Налоги на прибыль, доходы	2	3	1,874,177.67	1,874,177.67	100
4	Налоги на совокупный доход	2	7	239,575.05	239,575.05	100
5	Налоги на товары	2	5	12,522.03	12,522.03	100
6	Налог на доходы физических лиц	3	4	1,874,177.67	1,874,177.67	100
7	Акцизы	5	6	12,522.03	12,522.03	100
8	ЕНВД	7	9	383.35	383.35	100
9	ЕСХН	7	10	143.97	143.97	100
10	Налог при УСН	7	8	24,929.73	24,929.73	100

Рисунок 1 - Отчет по доходам

SELECT

```

i.name AS "Показатель",
i.parent_id AS "ID родителя",
i.indicator_id AS "ID",
f.allocated_amount AS "Назначено",
f.executed_amount AS "Исполнено",
f.execution_percentage AS "% исполнения"
FROM fact_execution f
INNER JOIN dim_income_indicators i ON f.indicator_id = i.indicator_id
WHERE f.period_id = 1
ORDER BY i.hierarchy_level, i.parent_id, i.name;

```

Отчет по доходам

```

SELECT
  e.name AS "Показатель",
  f.allocated_amount AS "Назначено",
  f.executed_amount AS "Исполнено",
  f.execution_percentage AS "% исполнения"
FROM fact_execution f
INNER JOIN dim_expense_indicators e ON f.indicator_id = e.indicator_id
WHERE f.period_id = 1
ORDER BY e.hierarchy_level;

```

<pre> SELECT e.name AS "Показатель", f.allocated_amount AS "Назначено", f.executed_amount AS "Исполнено", f.execution_percentage AS "% исполнения" FROM fact_execution f INNER JOIN dim_expense_indicators e ON f.indicator_id = e.indicator_id WHERE f.period_id = 1 ORDER BY e.hierarchy_level; </pre>				
dim_expense_indicators(+) 1 X				
SELECT e.name AS "Показатель", f.alloc Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)				
	AZ Показатель	123 Назначено	123 Исполнено	123 % исполнения
1	Расходы бюджета - Итого	80,235,488.09	11,890,801.27	14.82
2	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	7,122,165.55	971,920.07	13.65
3	Функционирование высшего должностного лица	6,467.2	1,687.02	26.09
4	Функционирование законодательных органов	146,838.6	19,267.56	13.12
5	Функционирование Правительства	3,438,539.06	425,058.54	12.36
6	Судебная система	3,506.2	102.65	2.93

Рисунок 2 - Отчет по расходам

Сводка по бюджету

```

SELECT
  SUM(CASE WHEN allocated_amount > 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) AS
  "Всего назначено расходов",
  SUM(CASE WHEN allocated_amount < 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) AS
  "Всего назначено доходов",
  (SUM(CASE WHEN allocated_amount < 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) -
   SUM(CASE WHEN allocated_amount > 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END))
  AS "Дефицит/Профицит"
FROM fact_execution
WHERE period_id = 1;

```

— сальдо по бюджету, сводка

```

SELECT
  SUM(CASE WHEN allocated_amount > 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) AS "Всего назначено расходов",
  SUM(CASE WHEN allocated_amount < 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) AS "Всего назначено доходов",
  (SUM(CASE WHEN allocated_amount < 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) -
   SUM(CASE WHEN allocated_amount > 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END)) AS "Дефицит/Профицит"
FROM fact_execution
WHERE period_id = 1;

```

Results 1 ×

SELECT SUM(CASE WHEN allocated_am | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	123 Всего назначено расходов	123 Всего назначено доходов	123 Дефицит/Профицит
1	80,235,488.09	60,099,298.39	-20,136,189.700000003

Рисунок 3 - Сальдо по бюджету

```

-- =====
-- СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ
-- =====

CREATE TABLE dim_periods (
  period_id INTEGER PRIMARY KEY,
  cut_date DATE,
  year INTEGER,
  month INTEGER,
  report_name TEXT
);
CREATE TABLE meta_reports (
  report_id INTEGER PRIMARY KEY,
  report_title TEXT,
  report_year INTEGER,
  reporting_type TEXT,
  currency TEXT,
  category TEXT
);
CREATE TABLE dim_income_indicators (
  indicator_id INTEGER PRIMARY KEY,
  kbk_code TEXT,
  name TEXT,
  hierarchy_level INTEGER,
  parent_id INTEGER,
  FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES dim_income_indicators(indicator_id)
);
CREATE TABLE dim_expense_indicators (
  indicator_id INTEGER PRIMARY KEY,
  section_code TEXT,
  name TEXT,
  hierarchy_level INTEGER,
  parent_id INTEGER,
  FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES dim_expense_indicators(indicator_id)
);
CREATE TABLE fact_execution (
  record_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  allocated_amount REAL,
  executed_amount REAL,
  execution_percentage REAL,
  indicator_id INTEGER,
  period_id INTEGER,
  report_id INTEGER,
  FOREIGN KEY (period_id) REFERENCES dim_periods(period_id),
  FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES meta_reports(report_id)
);
-- =====
-- ВСТАВКА ДАННЫХ
-- =====

-- 1. Период (ID=1)
INSERT INTO dim_periods (period_id, cut_date, year, month, report_name)
VALUES (1, '2026-03-01', 2026, 3, 'Март 2026');

```

-- 2. Отчет (ID=1)

INSERT INTO meta_reports (report_id, report_title, report_year, reporting_type, currency, category)

VALUES (1, 'Исполнение бюджета 2026', 2026, 'Ежемесячная', 'тыс. руб.', 'Бюджет');

-- 3. ДОХОДЫ (ID 1-10)

INSERT INTO dim_income_indicators (indicator_id, kbk_code, name, hierarchy_level, parent_id) **VALUES**

(1, '000', 'Доходы бюджета - Итого', 0, **NULL**),
 (2, '100', 'Налоговые и неналоговые доходы', 1, 1),
 (3, '110', 'Налоги на прибыль, доходы', 2, 2),
 (4, '111', 'Налог на доходы физических лиц', 3, 3),
 (5, '120', 'Налоги на товары', 2, 2),
 (6, '121', 'Акцизы', 3, 5),
 (7, '130', 'Налоги на совокупный доход', 2, 2),
 (8, '131', 'Налог при УСН', 3, 7),
 (9, '132', 'ЕНВД', 3, 7),
 (10, '133', 'ЕСХН', 3, 7);

-- 4. РАСХОДЫ (ID 100-105) - ДРУГОЙ ДИАПАЗОН!

INSERT INTO dim_expense_indicators (indicator_id, section_code, name, hierarchy_level, parent_id) **VALUES**

(100, '000', 'Расходы бюджета - Итого', 0, **NULL**),
 (101, '010', 'ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ', 1, 100),
 (102, '011', 'Функционирование высшего должностного лица', 2, 101),
 (103, '012', 'Функционирование законодательных органов', 2, 101),
 (104, '013', 'Функционирование Правительства', 2, 101),
 (105, '014', 'Судебная система', 2, 101);

-- 5. ФАКТЫ ПО ДОХОДАМ (indicator_id 1-10)

INSERT INTO fact_execution (allocated_amount, executed_amount, execution_percentage, indicator_id, period_id, report_id) **VALUES**

(41713238.27, 4705988.32, 11.28, 1, 1, 1),
 (3630112.01, 407602.69, 11.23, 2, 1, 1),
 (1874177.67, 1874177.67, 100.00, 3, 1, 1),
 (1874177.67, 1874177.67, 100.00, 4, 1, 1),
 (12522.03, 12522.03, 100.00, 5, 1, 1),
 (12522.03, 12522.03, 100.00, 6, 1, 1),
 (239575.05, 239575.05, 100.00, 7, 1, 1),
 (24929.73, 24929.73, 100.00, 8, 1, 1),
 (383.35, 383.35, 100.00, 9, 1, 1),
 (143.97, 143.97, 100.00, 10, 1, 1);

-- 6. ФАКТЫ ПО РАСХОДАМ (indicator_id 100-105)

INSERT INTO fact_execution (allocated_amount, executed_amount, execution_percentage, indicator_id, period_id, report_id) **VALUES**

(80235488.09, 11890801.27, 14.82, 100, 1, 1),
 (7122165.55, 971920.07, 13.65, 101, 1, 1),
 (6467.20, 1687.02, 26.09, 102, 1, 1),
 (146838.60, 19267.56, 13.12, 103, 1, 1),
 (3438539.06, 425058.54, 12.36, 104, 1, 1),
 (3506.20, 102.65, 2.93, 105, 1, 1);

-- =====

-- ПРОВЕРКА ДАННЫХ

-- =====

```

SELECT '=== ТАБЛИЦЫ ===' AS "";
SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';
SELECT '=== ДОХОДЫ (справочник) ===' AS "";
SELECT indicator_id, name FROM dim_income_indicators;
SELECT '=== РАСХОДЫ (справочник) ===' AS "";
SELECT indicator_id, name FROM dim_expense_indicators;
SELECT '=== ФАКТЫ (все записи) ===' AS "";
SELECT record_id, indicator_id, allocated_amount FROM fact_execution;

-- =====
-- ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ
-- =====

SELECT
    i.name AS "Показатель",
    f.allocated_amount AS "Назначено",
    f.executed_amount AS "Исполнено",
    f.execution_percentage AS "% исполнения"
FROM fact_execution f
INNER JOIN dim_income_indicators i ON f.indicator_id = i.indicator_id
WHERE f.period_id = 1
ORDER BY i.hierarchy_level;

-- =====
-- ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ
-- =====

SELECT
    e.name AS "Показатель",
    f.allocated_amount AS "Назначено",
    f.executed_amount AS "Исполнено",
    f.execution_percentage AS "% исполнения"
FROM fact_execution f
INNER JOIN dim_expense_indicators e ON f.indicator_id = e.indicator_id
WHERE f.period_id = 1
ORDER BY e.hierarchy_level;

-- сальдо по бюджету, сводка
SELECT
    SUM(CASE WHEN allocated_amount > 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) AS
    "Всего назначено расходов",
    SUM(CASE WHEN allocated_amount < 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) AS
    "Всего назначено доходов",
    (SUM(CASE WHEN allocated_amount < 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END) -
    SUM(CASE WHEN allocated_amount > 50000000 THEN allocated_amount ELSE 0 END))
AS "Дефицит/Профицит"
FROM fact_execution
WHERE period_id = 1;

```